

(작성일 25.11.08, 날오라하네)

문제1) 다음 근골격계질환 예방프로그램 진행순서의 주요사항 중 빈칸을 적으시오 (6점) (173)

1. 근골격계 유해유인 조사
2. 예방관리 정책수립
3. 교육/훈련 실시
4. 초기증상자 및 유해요인 관리
5. 의학적 관리
6. 작업환경등 개선활동
- 7 프로그램 평가

문제2) 비행기의 왼쪽과 오른쪽에 엔진이 있고 왼쪽 엔진의 신뢰도는 0.7이고, 오른쪽 엔진의 신뢰도는 0.8이며, 어느 한쪽의 엔진이 고장나면 비행기는 추락하게 된다. 이 비행기의 신뢰도를 구하시오. (5점) (173 숫자변경)

답 : and gate, 직렬시스템의 신뢰도를 구하는 문제이다.

$$R=(0.7) (0.8) = 0.56$$

참고) 엔진의 양쪽 모두가 고장나야 에러가 일어나 비행기가 추락하게 된다는 조건이 주어지면 병렬시스템의 신뢰도를 구하는 문제가 된다. $R = 1-(1-a)(1-b) = 1-(1-0.7)(1-0.8) = 0.94$

문제3) 어떤 작업에 소요되는 시간을 측정한 결과 평균 관측시간이 1.2분, 레이팅계수가 110% 일때 총 PDF 여유율은 25%였다. 정미시간과 8시간 근무 중 PDF 여유시간을 구하시오. (6점) (151) (외경법으로 적용)

$$1) \text{정미시간} = \text{관측시간 평균치} * \text{레이팅계수} = 1.2\text{분} \times 1.1 = 1.32\text{분}$$

$$2) \text{표준시간} = \text{정미시간} * (1 + \text{작업여유율}) = 1.32\text{분} \times (1 + 0.25) = 1.65\text{분}$$

$$\text{총 정미시간} = (8 \times 60\text{분}) * 1.32 / 1.65 = 384\text{분}$$

$$\text{총 여유시간}(8\text{시간 근무중 여유시간}) = 480 - 384 = 96\text{분}$$

문제4) 다음 소음관리 대책별 대안을 1개씩 적으시오. (6점) (신출)

- 1) 소음원에 의한 대책 : 소음의 제거
- 2) 전파경로에 의한 대책 : 차음벽 설치
- 3) 수음자에 의한 대책 : 작업시간 변경

문제5) 생리적 측정을 주관적 평가등급으로 대체하기 위해서 개발된 Borg-RPE Scale 척도의 설명을 적으시오. (6점)(신출)

보그 스케일(Borg Scale, 운동자각도 RPE (Rating of Perceived Exertion) : 운동 중 개인이 느끼는 강도(자각도)를 숫자로 표현하는 척도

문제6) 근골격계 부담작업에 관한 유해요인 조사 시 사용되는 방법 중 작업조건 조사에 해당하는 종목을 3가지 적으시오. (인간공학적 측면을 고려한 조사) (6점) (241번형)

반복적인 동작

부자연스러운 작업자세

과도한 힘의 사용

문제7) 다음을 의미하는 서블릭 기호를 각각 적으시오. (6점) (221)

명칭	서블릭 기호
조립	A
분해	DA
바로놓기	P
고르기	St
잡기	G
찾기	Sh

문제8) 근골격계질환 작업유해요인을 5가지 적으시오. (5점) (163)

(단, 진동, 정적인 작업자세, 노출시간은 제외)

반복적인 동작 / 부자연스러운 작업자세 / 과도한 힘의 사용 / 날카로운면과의 신체접촉 / 온도

문제9) Phon과 Sone을 정의하고, 1,000Hz, 80dB의 phon과 sone값을 쓰시오. (5점) (131)

1) Phon과 Sone을 정의

- Phon : 특정음과 같은 음으로 들리는 1000Hz 순음의 음압수준(dB)을 의미하며, 그 이외의 주파수에서는 등청감곡선을 따라 구해진다.

- Sone : 기준음의 몇 배인가를 나타내며 $Sone\ 치 = 2^{(phon치-40)/10}$ 로 표현된다.

2) 1,000Hz, 80dB의 phon과 sone값

1000Hz, 80dB의 Phon 값은 80 Phon이며, Sone 값은 $2^{(80-40)/10} = 16\ sone$ 이다.

문제10) 중량물 무게 15kg, RWL , LI 지수 시점, 종점 기준으로 구하고 최우선조치 및 개선방법을 적으시오 (6점) (232변형)

구분	HM	VM	DM	AM	FM	CM
시점	1	0.82	0.85	1	0.88	0.95
종점	0.83	0.76	0.85	1	0.88	1

1) 시점 RWL : $RWL = 23kg \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM$

$$= 23 \times 1 \times 0.82 \times 0.85 \times 1 \times 0.88 \times 0.95 = 13.40$$

2) 종점 RWL : $RWL = 23kg \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM$

$$= 23 \times 0.83 \times 0.76 \times 0.85 \times 1 \times 0.88 \times 1 = 10.85$$

3) 시점 LI : 들기지수 (LI) = 물건의 중량 / RWL = 15 / 13.40 = 1.12

4) 종점 LI : 들기지수 (LI) = 물건의 중량 / RWL = 15 / 10.85 = 1.38

5) 최우선 조치 : 모두 LI 가 1보다 크므로 이 작업들은 요통의 발생위험이 높다. 특히 종점의 LI가 시점의 LI보다 높아 먼저 작업의 재설계가 필요하다.

6) 개선방법 : 중량물 무게를 낮추거나, 수공구 재설계 및 작업자세 변경 등 들기지수가 1이하가 되도록 개선한다.

문제11) 개정된 NIOSH 들기 지침을 에너지소비율과 퍼센타일(백분위수)을 기준으로 설명하시오. (5점) (신출)

개정 NIOSH 들기 지침은 근로자의 에너지 소비율을 기준으로 하여, 연령대별 90퍼센타일(상위 10%)의 에너지 소비율이 3.5 kcal/min을 초과하지 않도록 설정하여 대부분의 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 한 것이다.

문제12) 50m떨어진 거리에서 측정한 소음이 120dB(A)이었다면, 1000m 떨어진 거리에서의 소음 수준을 구하시오. (5점) (161)

$$SPL_2 = SPL_1 - 20 \log (d_2/d_1) = 120 - 20 \log (1000/50) = 93.98 \text{ dB(A)}$$

문제13) 해부학적 자세를 기준으로 신체를 전후로 나누는 면을 쓰시오. (5점) (신출)

정답) 관상면

참고) 관상면 : 신체를 앞/뒤로 나누는 가상의 면

시상면 : 신체를 좌/우로 나누는 가상의 면

수평면 : 신체를 상/하로 나누는 가상의 면

문제14) 최소변화감지역에 대해 설명하시오 (5점) (151)

자극 사이의 변화 여부를 감지할 수 있는 최소의 자극범위이다.

문제15) 다음은 인간_기계 시스템의 설계 단계이다. 이중 시스템설계 3단계를 쓰고 그 단계의 인체공학적 조치 4가지 요소를 적으시오. (5점) (242 변형)

1) 인간_기계 시스템의 설계과정 6단계

- 1단계 : 목표 및 성능명세 결정
- 2단계 : 시스템의 정의
- 3단계 : (기본설계)
- 4단계 : 인터페이스 설계
- 5단계 : 촉진물 설계
- 6단계 : 시험 및 평가

2) 3단계의 인체 공학적 조치 4가지 요소

- (1) 기능의 할당
- (2) 인간성능의 요건명세
- (3) 직무분석
- (4) 직무설계

문제16) Fail-safe 정의와 사례 1개를 쓰시오 (6점)(173변형)(232변형)

- 1) 정의 – 기계나 부품에 고장이 생겨도 재해로 이어지지 않도록 하는 안전설계
- 2) 예시 - 2개의 비행기 엔진중 하나가 고장나도 추락하지 않고 다른 하나로 운행이 가능토록 하는 중복시스템 설계

문제17) Barnes의 동작경제원칙 중 작업장의 배치에 관한 원칙 3가지를 쓰시오. (6점) (242)

- 모든 공구와 재료는 일정한 위치에 정돈되어야 한다.
- 공구와 재료는 작업이 용이하도록 작업자의 주위에 있어야 한다.
- 가능하면 낙하시키는 방법을 이용하여야 한다.
- 공구 및 재료는 동작에 가장 편리한 순서로 배치하여야 한다.

문제18) NIOSH에서 RWL과 관련하여 HM/VM/DM을 설명하고, 각각의 계수가 0이 되는 조건을 포함하여 쓰시오. (6점) (141)

- HM : 수평계수, 수평거리가 63cm를 초과할 경우 0
- VM : 수직계수, 수직거리가 175cm 이상인 경우 0
- DM : 거리계수, 수직이동 거리가 최대 파악한계인 175cm보다 클 경우 0